BTS SIO SISR — ROUTAGE DYNAMIQUE

Lab RIPv2 : Routage Dynamique Cisco

Vecteur de Distance, Split Horizon, Poison Reverse, Convergence & Extension CINQUO

DURÉE	TOPOLOGIE	ÉQUIPEMENTS	LIVRABLES
3h00	**KARIPOU (4 sites -> 5 sites)**	**Routeurs Cisco 1841**	**Fichier .PKT + Analyse de convergence**

Partie 1 – Le cours à connaître

Paramètre	Valeur RIPv2	Description Technique
Famille & Type	Vecteur de distance	Envoie sa table de routage complète à ses voisins toutes les 30 secondes.
Métrique & Limite	Nombre de sauts (Hop Count)	Métrique maximale = 15 sauts. 16 = réseau inaccessible (*Infinity*).
Adresse Multicast	`224.0.0.9` (UDP 520)	Évite d'inonder le réseau en broadcast (contrairement à RIPv1 `255.255.255.255`).
Distance Administrative	120	Valeur de confiance attribuée par défaut par Cisco IOS aux routes RIP.

Mécanisme Anti-Boucle (Split Horizon) : Un routeur n'annonce jamais une route par l'interface sur laquelle il l'a réapprise. Associé au *Poison Reverse*, il empêche le phénomène de comptage à l'infini (*Count to Infinity*).

Partie 2 – Contexte Enterprise KARIPOU

L'entreprise KARIPOU possède 4 sites disposés en carré redondant. Chaque site possède son LAN propre et des liaisons Série inter-site.

Partie 3 – Configuration CLI & Diagnostic

```
! Activation de RIPv2 sur Router3
Router3(config)# router rip
Router3(config-router)# version 2
Router3(config-router)# network 200.10.3.0
Router3(config-router)# network 200.10.23.0
Router3(config-router)# network 200.10.34.0
Router3(config-router)# no auto-summary

! Commandes de vérification
Router1# show ip route rip      ! Affiche uniquement les routes RIP [120/sauts]
Router1# debug ip rip           ! Visualisation en temps réel des paquets de mise à jour
```

Partie 4 – Défi Autonome : Extension Site CINQUO

Ajout du site 5 (Router5) relié à Router3 via le réseau `200.10.35.0/24` avec un LAN `200.10.5.0/24`.

Question Défi : Quelle commande est nécessaire sur Router3 pour propager le nouveau réseau à tout l'anneau ?

Réponse : Saisir `network 200.10.35.0` dans le processus `router rip` de Router3.

Partie 5 – Diagnostic & Dépannage RIPv2

Symptôme	Cause Probable	Solution
Les routes d'un voisin n'apparaissent pas.	Incompatibilité de version (RIPv1 vs RIPv2) ou masque discontinu.	Vérifier la commande `version 2` et ajouter no `auto-summary`.
Route marquée [120/16].	Réseau inaccessible (nombre de sauts > 15).	Vérifier l'état physique des liaisons intermédiaires.